

FÓRMULAS DE CÁLCULO Y CRITERIOS TÉCNICOS DEL REBT

Compendio Oficial de Fórmulas, Parámetros y Criterios de Diseño según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

1. Sistemas de Puesta a Tierra (ITC-BT-18)

La puesta a tierra de las instalaciones tiene como objeto limitar la tensión de las masas respecto a tierra, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar riesgos de fallos. La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, su forma y la resistividad del terreno en que se establece.

1.1. Estimación de la Resistencia de Tierra según el Electrodo

Según la **Tabla 5 de la ITC-BT-18**, la resistencia de tierra se puede estimar empleando las siguientes fórmulas en función de la resistividad del terreno (ρ) y las características del electrodo:

$$R = 0,8 \cdot \rho / P$$

Placa Enterrada: R es la resistencia de tierra (Ω), ρ es la resistividad del terreno ($\Omega \cdot m$) y P es el perímetro de la placa (m).

$$R = \rho / L$$

Pica Vertical: R es la resistencia de tierra (Ω), ρ es la resistividad del terreno ($\Omega \cdot m$) y L es la longitud de la pica vertical (m).

$$R = 2 \cdot \rho / L$$

Conductor Horizontalmente Enterrado: R es la resistencia de tierra (Ω), ρ es la resistividad del terreno ($\Omega \cdot m$) y L es la longitud del conductor horizontal enterrado (m).

1.2. Valores de Resistividad del Terreno (ρ)

Para cálculos de aproximación, la **Tabla 4 de la ITC-BT-18** recoge los siguientes valores de resistividad:

Naturaleza del Terreno	Rango de Resistividad ($\Omega \cdot m$)	Valor Medio Aproximado ($\Omega \cdot m$)
Terrenos cultivables, terraplenes compactos húmedos	10 a 150 (Humus/Turba)	50
Arcilla plástica / Limo	20 a 100	50
Arena arcillosa	50 a 500	250
Arena silíceas	200 a 3.000	1.500
Suelos pedregosos desnudos, arenas secas permeables	1.500 a 3.000	3.000
Calizas compactas / Granito	1.000 a 10.000	5.000

1.3. Distancia de Seguridad para Tomas de Tierra Independientes

Para garantizar la independencia entre la toma de tierra del centro de transformación y la del edificio se aplica la siguiente distancia mínima (D) de separación de electrodos:

$$D = \rho \cdot I_{\text{d}} / (2 \cdot \pi \cdot U)$$

D : distancia de separación (m); ρ : resistividad media del terreno ($\Omega \cdot \text{m}$); I_{d} : intensidad de defecto a tierra de AT (A); U : tensión de paso límite (1200 V para sistemas TT si el tiempo de eliminación es ≤ 5 s, o 250 V en caso contrario).

2. Previsión de Cargas y Coeficientes de Simultaneidad

El dimensionamiento de los conductores de las acometidas e instalaciones de enlace se rige por la carga total prevista, aplicando factores de simultaneidad que optimizan el uso de la infraestructura eléctrica pública.

2.1. Coeficiente de Simultaneidad para Viviendas

Para el cálculo de la carga correspondiente a un conjunto de viviendas (n), se aplica el coeficiente de simultaneidad establecido en la **Tabla 1 de la ITC-BT-10**. Para conjuntos de más de 21 viviendas se aplica la fórmula:

$$\text{Coeficiente de simultaneidad (n > 21)} = 15,3 + (n - 21) \cdot 0,5$$

Donde n es el número total de viviendas. Si el edificio cuenta con instalación prevista para tarifa nocturna (acumuladores), el coeficiente de simultaneidad será igual a n (simultaneidad = 1).

2.2. Previsión para Otros Usos (Garajes, Locales y Oficinas)

Según los apartados 3 y 4 de la **ITC-BT-10**, se deben prever las siguientes cargas mínimas:

Tipo de Suministro	Carga Mínima Reglamentaria	Coeficiente de Simultaneidad
Locales Comerciales y Oficinas	Mínimo 100 W por m² y planta (mínimo por local 3.450 W a 230 V)	1,0
Garajes con Ventilación Natural	Mínimo 10 W por m² y planta (mínimo total 3.450 W)	1,0
Garajes con Ventilación Forzada	Mínimo 20 W por m² y planta (mínimo total 3.450 W)	1,0
Servicios Generales del Edificio	Suma de potencias previstas (ascensores, portal, bombas, etc.)	1,0

2.3. Previsión de Carga para Infraestructura de Vehículo Eléctrico (ITC-BT-52)

La potencia total para la recarga del vehículo eléctrico en edificios de viviendas de propiedad horizontal depende del número de plazas de aparcamiento construidas (N_{plazas}) y de la disponibilidad de un Sistema de Protección de la Línea General de Alimentación (SPL):

$$P_{\text{vehículo}} = 3.680 \text{ W} \cdot 10\% \cdot N_{\text{plazas}}$$

$P_{\text{vehículo}}$: carga prevista para la recarga del vehículo eléctrico (W), considerando una recarga básica de 3,68 kW (16 A) para el 10% de las plazas totales del aparcamiento.

Al integrar esta potencia ($P_{\text{vehículo}}$) con el resto de la demanda del edificio, se distinguen dos casos:

$$P_{\text{edificio}} = (P_{\text{com}} + P_{\text{gar}} + P_{\text{of}} + P_{\text{serv}}) + 0,3 \cdot P_{\text{vehículo}}$$

Con Sistema de Protección SPL instalado (Opcional): Se aplica un factor de simultaneidad del 0,3 gracias a la capacidad de regulación dinámica de la carga para evitar sobrecargas en la LGA.

$$P_{\text{edificio}} = (P_{\text{com}} + P_{\text{gar}} + P_{\text{of}} + P_{\text{serv}}) + P_{\text{vehículo}}$$

Sin Sistema de Protección SPL instalado: Se debe considerar el 100% de la carga del vehículo eléctrico (factor de simultaneidad 1,0), incrementando significativamente el dimensionamiento de la LGA.

3. Circuitos Interiores en Viviendas

La instalación interior de las viviendas debe subdividirse en circuitos independientes diseñados para soportar la carga de los receptores previstos, asegurando que ante una avería solo se afecte a una mínima parte.

3.1. Intensidad de Diseño por Circuito

La intensidad de diseño (I) para la selección del interruptor automático y dimensionado del circuito se calcula con:

$$I = n \cdot I_a \cdot F_s \cdot F_u$$

n: número de tomas o receptores; **I_a:** intensidad prevista por toma o receptor (A);
F_s: factor de simultaneidad (receptores conectados a la vez); **F_u:** factor de utilización (coeficiente de uso medio).

3.2. Características Eléctricas de Circuitos Mínimos en Viviendas (ITC-BT-25)

Circuito	Destino / Receptores	Potencia por Toma (W)	Automático (A)	Cond. Fase Mín (mm²)	Tubo (mm)
C1	Iluminación / Puntos de luz	200	10	1,5	16
C2	Tomas de uso general y Frigorífico	3.450 (Carga total)	16	2,5	20
C3	Cocina eléctrica y Horno	5.400 (Toma 25 A)	25	6,0	25
C4	Lavadora, Lavavajillas y Termo eléctrico	3.450 (Carga total)	20	4,0 (6)	20
C5	Tomas de baño y auxiliares de cocina	3.450 (Carga total)	16	2,5	20
C13	Recarga de vehículo eléctrico unifamiliar	Según ITC-BT-52	Según carga	2,5	20

Nota (6): Cada toma individual de C4 puede conectarse con derivaciones de 2,5 mm² desde caja de derivación de 4 mm².

3.3. Dimensionado de Conductores de Protección de Tierra

Según la **Tabla 2 de la ITC-BT-18**, la sección mínima del conductor de protección de tierra (Sp) se determina en base a la sección del conductor de fase activo (S), siempre que sean del mismo material:

Sección de los Conductores de Fase S (mm²)	Sección Mínima del Conductor de Protección Sp (mm²)	Ejemplo de Sección Normalizada
S ≤ 16	Sp = S	Fase 1,5 mm² -> Protección 1,5 mm²
16 < S ≤ 35	Sp = 16	Fase 25 mm² -> Protección 16 mm²
S > 35	Sp = S / 2	Fase 50 mm² -> Protección 25 mm²

Mínimos independientes: Si el conductor de protección no forma parte de la canalización de alimentación ni va en el mismo tubo, su sección mínima será de **2,5 mm²** si tiene protección mecánica y de **4 mm²** si no la tiene (ITC-BT-18, apartado 3.4).

4. Redes Aéreas, Aislamientos y Autoconsumo

4.1. Redes Aéreas: Separación en Vanos y Sobrecarga de Hielo (ITC-BT-06)

Para redes aéreas con conductores desnudos, la separación mínima (D) en vanos superiores a 50 metros se calcula mediante la siguiente expresión (ITC-BT-06, apartado 3.2.2):

$$D = 0,55 \cdot \sqrt{F}$$

D: distancia mínima entre conductores de polaridad diferente (m); F: flecha máxima del vano en las condiciones más desfavorables (m).

Asimismo, en las Zonas climatológicas B y C, se deben considerar las siguientes sobrecargas debidas al manguito de hielo (gramos por metro lineal), donde 'd' es el diámetro del conductor/cable en mm:

Tipo de Conductor	Zona B (500m - 1000m)	Zona C (> 1000m)
Conductores Desnudos	$180 \cdot \sqrt{d}$ g/m	$360 \cdot \sqrt{d}$ g/m
Cables en Haz (Aislados)	$60 \cdot \sqrt{d}$ g/m	$120 \cdot \sqrt{d}$ g/m

Nota: En cables en haz, el diámetro 'd' a considerar se estima como 2,5 veces el diámetro del conductor de fase.

4.2. Verificaciones: Suelo No Conductor e Impedancias (ITC-BT-19 / ITC-BT-01)

Para verificar la seguridad en locales donde se utilicen medidas de protección pasivas (emplazamientos no conductores), se debe medir la resistencia de aislamiento de suelos y paredes (R_s). Su fórmula es:

$$R_{s} = R_i \cdot (U / U_0 - 1)$$

 R_s : resistencia del suelo (Ω); R_i : resistencia interna del voltímetro ($\geq 3.000 \Omega$); U : tensión medida entre fase y una toma de tierra de resistencia despreciable; U_0 : tensión medida entre fase y la placa de ensayo de 250x250 mm cargada con 75 kg sobre un paño húmedo.

Criterios de conformidad: Para considerar el suelo/pared como no conductor, la resistencia debe ser como mínimo de **50.000 Ω** si la tensión nominal de la instalación es ≤ 500 V, y de **100.000 Ω** si es superior a 500 V.

4.3. Sistemas de Autoconsumo: Límite de Generadores Antivertido (ITC-BT-40)

En sistemas de autoconsumo sin excedentes que utilicen sistemas antivertido basados en regulación y desconexión, el Anexo I de la **ITC-BT-40** establece el método de ensayo para determinar el número máximo de generadores (N) conectables en paralelo de acuerdo con sus tiempos de respuesta:

$$t_0 + t_r \cdot (N - 1) \leq 2 \text{ segundos} \Rightarrow N \leq (2 - t_0) / t_r + 1$$

N: número máximo de generadores; t_0 : tiempo máximo de respuesta medido con un único generador ante desconexión de carga (s); t_r : diferencia entre el tiempo de respuesta con uno y dos generadores (s).